MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Evaluarea multicriterială a capacității de circulație și a solicitării structurii rutiere pe coridorul periurban Florești – Cluj-Napoca utilizând înregistrări Weigh-In-Motion (WIM)

Student: ing. HARAPCIUC BERNARD-ALEXANDRU
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. CADAR RODICA
Ingineria Infrastructurii Transporturilor

Cluj-Napoca, 2026

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

CUPRINS

1. Introducere 1

1.1. Contextul general şi dinamica periurbană 1

1.2. Formularea problemei: Saturaţie şi Degradare 1

1.3. Obiectivul lucrării şi tehnologia WIM 2

2. Analiza capacităţii de circulaţie şi a nivelului de serviciu LOS 3

2.1. Determinarea intensităţii traficului şi echivalarea volumelor 3

2.2. Distribuţia orară şi identificarea orei de vârf 4

2.3. **Parametrii de flux (*K*, *D*, F_v):** Metoda WIM vs. Valori normate 7

2.3.1. Coeficientul K *(raportul între debitul orar de calcul şi MZA)* 7

2.3.2. Coeficientul D *(procentul din debitul orar de calcul în sensul de circulaţie cel mai încărcat)* 8

2.3.3. Factorul orei de vârf 9

2.4. Evaluarea gradului de saturaţie a infrastructurii 10

3. Evaluarea solicitării structurale şi încadrarea în clasa de trafic 13

3.1. Tranziţia analizei de la volum operaţional la sarcină structurală 13

3.2. Metodologia de determinare a traficului de calcul (N_c) 14

3.3. Determinarea parametrilor de calcul (f_k şi C_{rt}) 14

3.3.1. Echivalarea analitică pe osii (Date empirice WIM) 14

3.3.2. Echivalarea pe vehicule (Ipoteza AND 584/2012) 16

3.3.3. Comparaţia celor 3 scenarii 18

3.4. Calculul traficului de calcul (N_c) 18

3.5. Încadrarea coridorului în clasa de trafic 21

1. Introducere

1.1. Contextul general și dinamica periurbană

În ultimele decenii, marii poli urbani din România au cunoscut un fenomen intens de suburbanizare și dezvoltare periurbană. **Localitatea Florești**, situată în imediata vecinătate a **municipiului Cluj-Napoca**, reprezintă un caz de manual la nivel național în ceea ce privește expansiunea imobiliară și explozia demografică rapidă. Transformarea sa dintr-o comună rurală într-o veritabilă **„localitate-dormitor"** metropolitană a generat o mutare masivă a forței de muncă și a populației școlare, care **își desfășoară activitatea zilnică în nucleul urban central, dar locuiește în arealul periurban**.

Această configurație socioeconomică specifică dă naștere unui fenomen major în ingineria transporturilor: **navetismul zilnic pendular (*commuting*)**. Deoarece opțiunile de acces sunt limitate, întregul flux de mobilitate dintre cele două localități este concentrat **pe o singură axă principală de transport**. Coridorul Florești - Cluj-Napoca nu mai funcționează astfel ca un simplu drum interurban, ci ca o **arteră colectoare periurbană critică, supusă unor solicitări extreme**.

1.2. Formularea problemei: Saturație și Degradare

Presiunea exercitată asupra acestui **sector rutier cu 4 benzi** se manifestă pe două coordonate majore:

1. **Deficitul de capacitate de circulație:** Fluxurile mari de vehicule înregistrate în perioadele de vârf generează fenomene de **saturație bruscă, cozi geometrice extinse și o degradare severă a Nivelului de Serviciu (LOS)**. Distribuția orară prezintă variații pronunțate **pe parcursul unei zile de lucru tipice, fiind dominată de vârfuri ascuțite de navetă profesională și educațională (flux matinal concentrat spre nucleul urban și flux vesperal de întoarcere spre zona periurbană).**
2. **Solicitarea mecanică și reologică a structurii rutiere:** Pe lângă volumul flotei de autoturisme, coridorul suportă tranzitul vehiculelor grele destinate logisticii, aprovizionării comerciale și sectorului de construcții aflat în continuă dezvoltare. Deși procentual reduse, aceste vehicule grele dictează prin spectrul lor de sarcini pe osie **oboseala structurală și degradarea accelerată a complexului rutier**.

1.3. Obiectivul lucrării și tehnologia WIM

Obiectivul principal al prezentei lucrări de cercetare constă în **diagnoza tehnică și structurală a coridorului periurban în regim critic de funcţionare**. Pentru a obține o precizie științifică ridicată, studiul elimină aproximările teoretice și se fundamentează pe **date reale de monitorizare continuă de tip Weigh-in-Motion (WIM)**.

Sistemele WIM reprezintă o tehnologie de vârf în sfera **Sistemelor Inteligente de Transport** (SIT), permițând nu doar contorizarea și clasificarea automată a vehiculelor în funcţie de geometrie, **ci și cântărirea dinamică a fiecărei osii în parte, alături de înregistrarea vitezei instantanee de rulare**.

Prin prelucrarea și analiza multicriterială a datelor WIM, lucrarea evaluează în paralel indicatorii cheie de **capacitate de circulaţie** (coeficienții K, D, F_v) și parametrii de **portanță** (numărul de osii echivalente de 115kN și clasa de trafic structural). Pentru a asigura o acurateţe maximă și o relevanță practică incontestabilă, analiza nu se rezumă la medii statistice generale diluate, ci izolează și aprofundează o **zi etalon de referință: Miercuri, 15 mai 2013**.

Selecţia acestei zile specifice ca fundament pentru modelarea scenariului de încărcare maximă (***worst-case scenario***) a infrastructurii nu este aleatoare, ci se bazează pe următoarele considerente inginerești și socio-economice:

- **Reprezentativitatea traficului nominal (Efectul de mijloc de săptămână):** În ingineria traficului, zilele de marți, miercuri și joi sunt clasificate drept zile de trafic pur. Alegerea unei zile de miercuri elimină fluctuațiile și anomaliile caracteristice exodului de weekend (specifice zilelor de vineri) sau mobilității comerciale reduse (specifice zilelor de duminică), captând exclusiv regimul permanent al mobilității urbane și periurbane.
- **Saturaţia socio-economică și educațională maximă:** Luna mai reprezintă un vârf absolut în calendarul de mobilitate. Activitatea academică (școlară și universitară) se află în regim normal de funcţionare, generând un trafic pendular de navetă intens (***commuting***). Simultan, condițiile climatice favorabile aduc la capacitate maximă sectoarele de construcții, logistică și agricultură, justificând prezența masivă a vehiculelor grele în fluxul de trafic.
- **Validarea empirică a scenariului critic:** Datele brute extrase din sistemul WIM pentru această dată confirmă o încărcare operațională severă a coridorului, totalizând un volum de **65.152 de vehicule fizice** tranzitate în 24 de ore. Această valoare transformă ziua de **15 mai** într-un eșantion ideal și acoperitor atât pentru demonstrarea colapsului de capacitate și a instabilității fluxului în orele de vârf, cât și pentru evaluarea riguroasă a solicitărilor structurale induse asupra sistemului rutier de către componenta de trafic comercial.

2. Analiza capacității de circulație și a nivelului de serviciu LOS

2.1. Determinarea intensității traficului și echivalarea volumelor

Prima etapă în evaluarea capacității de circulație a coridorului periurban analizat constă în determinarea volumelor zilnice de trafic şi transpunerea acestora în unităţi etalon. Datele extrase pentru ziua de miercuri, **15 mai 2013**, indică un tranzit masiv, înregistrându-se o intensitate zilnică totală de **65.152 de vehicule fizice**. Această sarcină de trafic este distribuită relativ echilibrat pe sensuri pe parcursul a 24 de ore, cu **32.911** vehicule pe direcția **Est** și **32.241** vehicule pe direcția **Vest**.

***Tabelul 1**. Repartiția direcțională a intensității zilnice de trafic pentru ziua etalon (15 mai 2013)*

Direcția de deplasare	**Intensitatea zilnică (vehicule fizice)**
EST (spre Cluj-Napoca)	32911
VEST (spre Florești)	32241
Intensitatea zilnică totală	**65152**

Pentru a aduce fluxul eterogen la un numitor comun necesar calculelor de capacitate, s-a procedat la conversia **vehiculelor fizice** în **vehicule etalon**, conform coeficienților de echivalare extraşi din „*PD 189/2013" (Tabelul 3)*. Astfel, flota a fost împărţită în două grupe majore: autoturisme, microbuze şi autocamionete (<3.5t) şi autocamioane, derivate şi autobuze (≥3.5t).

***Tabelul 2**. Echivalarea volumelor fizice de trafic şi determinarea intensităţii medii zilnice anuale (MZA_E)*

Grupa de vehicule	**Volum trafic (vehicule fizice)**	**Coeficient de echivalare (cf. PD 189/2013)**	**Volum echivalat (vehicule etalon)**
Autoturisme, microbuze şi autocamionete (<3.5t)	62777	1	62777
Autocamioane, derivate şi autobuze (≥3.5t)	2375	1,5	3563
Intensitatea Medie Zilnică Anuală (MZA_E)			**66340**

***Tabelul 3**. Coeficienţii de echivalare pentru teren general (extras din PD 189/2013)*

Grupa de vehicule	Coeficienţi de echivalare pe condiţii de relief		
	Şes	Deal	Munte
Biciclete şi motociclete	0,5	0,5	0,5
Autoturisme	1,0	1,0	1,0
Microbuze şi autocamionete	1,0	1,2	1,2
Autocamioane şi derivate şi autobuze	1,5	2,5	4,5

Aplicând aceşti coeficienţi, a rezultat o **Intensitate Medie Zilnică Anuală (MZA_E)** de **66.340 vehicule etalon**. Această valoare de referinţă constituie baza de calcul pentru toţi parametrii de flux ulteriori.

2.2. Distribuţia orară şi identificarea orei de vârf

O analiză de detaliu a distribuţiei orare a relevat o alternanţă pronunţată a fluxurilor, specifică arterelor colectoare periurbane supuse fenomenului de navetism pendular. Dinamica exactă a tranzitului pe parcursul celor 24 de ore este detaliată în Tabelul 4.

***Tabelul 4**. Distribuţia orară a debitului de trafic pe direcţii de deplasare (vehicule fizice)*

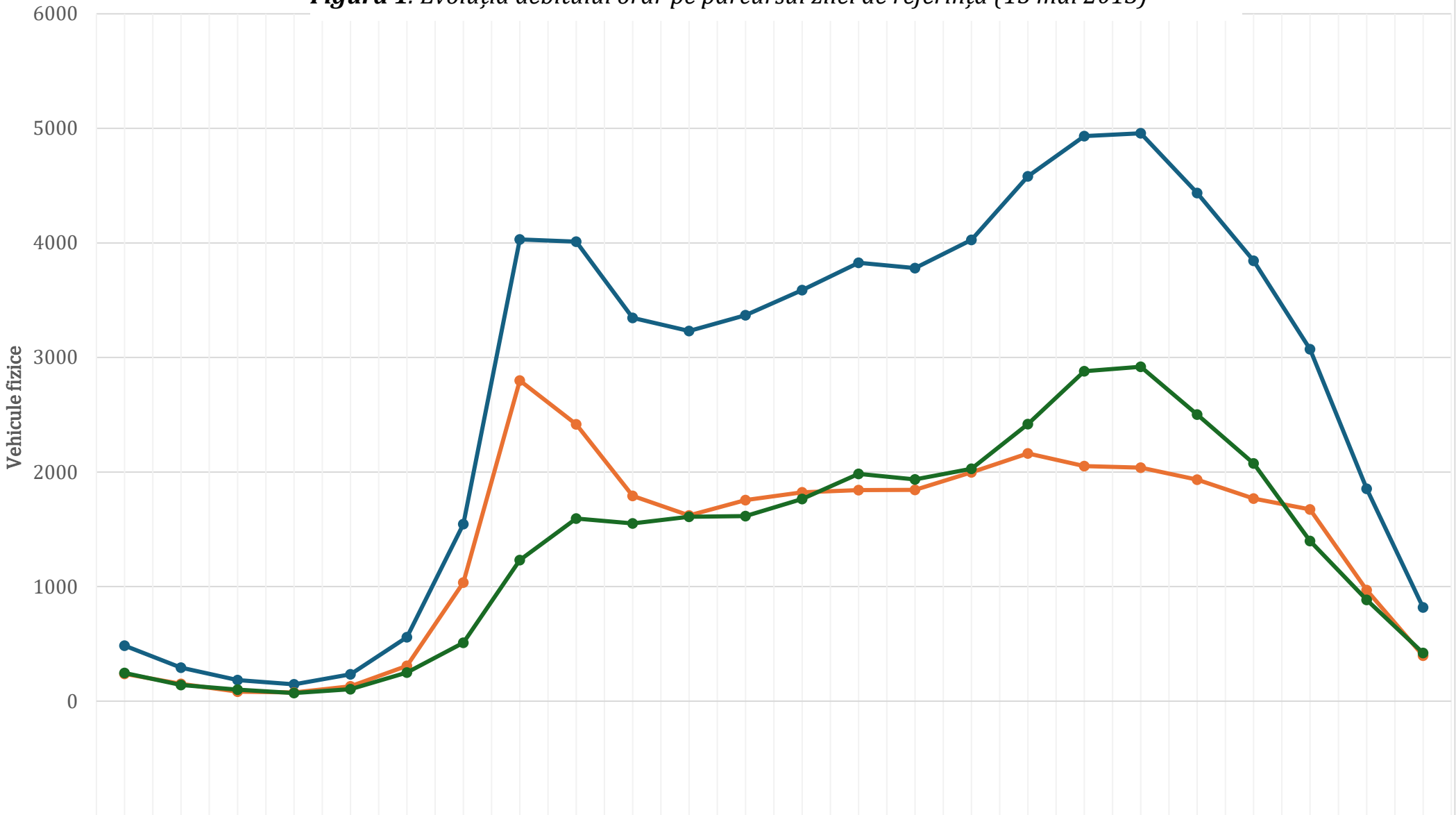
Interval orar	**Debit (vehicule fizice)**		
	TOTAL	**EST**	**VEST**
0 - 1	484	238	246
1 - 2	292	151	141
2 - 3	184	84	100
3 - 4	147	76	71
4 - 5	235	130	105
5 - 6	559	309	250
6 - 7	1546	1035	511
7 - 8	4030	2799	1231
8 - 9	4012	2417	1595
9 - 10	3345	1793	1552
10 - 11	3231	1621	1610
11 - 12	3370	1755	1615
12 -13	3588	1823	1765
13 - 14	3827	1842	1985
14 - 15	3780	1845	1935
15 - 16	4026	1997	2029

16 -17	4581	2162	2419
17 - 18	4933	2052	2881
18 - 19	**4957**	**2038**	**2919**
19 - 20	4435	1933	2502
20 - 21	3845	1769	2076
21 -22	3072	1674	1398
22 -23	1854	970	884
23 -24	819	398	421

Din reprezentarea grafică a evoluției debitului orar (Figura 1) se observă clar formarea a două vârfuri majore de trafic:

- **Vârful matinal** (înregistrat în intervalul 07:00 – 08:00), este dominat de fluxul de intrare spre polul urban (direcția EST), cu 2799 vehicule fizice.
- **Vârful vesperal**, mult mai extins și mai accentuat, atinge valoarea maximă absolută în intervalul orar **18:00 – 19:00**, acesta fiind declarat **ora de vârf** a zilei.

***Figura 1**. Evoluția debitului orar pe parcursul zilei de referință (15 mai 2013)*



	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 -13	13 - 14	14 - 15	15 - 16	16 -17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 -22	22 -23	23 -24
Total	484	292	184	147	235	559	1546	4030	4012	3345	3231	3370	3588	3827	3780	4026	4581	4933	4957	4435	3845	3072	1854	819
Est	238	151	84	76	130	309	1035	2799	2417	1793	1621	1755	1823	1842	1845	1997	2162	2052	2038	1933	1769	1674	970	398
Vest	246	141	100	71	105	250	511	1231	1595	1552	1610	1615	1765	1985	1935	2029	2419	2881	2919	2502	2076	1398	884	421

În cadrul orei de vârf (18:00 – 19:00), debitul maxim orar (***Q***) a însumat 4957 vehicule fizice. Defalcarea pe sensuri în acest interval critic demonstrează direcționalitatea netă a exodului de seară: 2919 vehicule spre zona rezidențială periurbană (**VEST**) comparativ cu doar 2038 vehicule spre oraș (**EST**).

Pentru a rafina analiza micro-fluxurilor și a surprinde fluctuațiile de moment, ora de vârf a fost segmentată în sferturi de oră, conform datelor centralizate în Tabelul 5.

***Tabelul 5**. Detalierea fluxurilor de trafic în intervalul orei de vârf (18:00 – 19:00)*

Interval orar	**Debit (vehicule fizice)**		
	TOTAL	**EST**	**VEST**
18:00 – 18:15	1238	514	724
18:15 – 18:30	1245	531	714
18:30 – 18:45	**1258**	494	**764**
18:45 – 19:00	1216	499	717

Intensitatea maximă pentru un interval de 15 minute (Q_{15}) s-a înregistrat între orele 18:30 – 18:45, totalizând **1.258 vehicule fizice**. Detalierea direcțională pentru acest sfert de oră critic evidențiază o presiune asimetrică severă asupra infrastructurii: un volum masiv de **764 de vehicule** s-a deplasat spre zona periurbană (**VEST**), comparativ cu doar **494 de vehicule** orientate spre polul urban (**EST**). Această concentrare extremă confirmă o densitate operațională acută și o suprasaturare predominantă a benzilor de ieșire din oraș, dictată de vârful de navetă vesperal.

2.3. **Parametrii de flux (*K*, *D*, F_v):** Metoda WIM vs. Valori normate

Un element definitoriu al acestei cercetări este compararea directă a parametrilor de trafic extrași analitic din baza de date WIM cu valorile standardizate recomandate de reglementările românești (*Normativul AND 584/2012*).

2.3.1. **Coeficientul K** *(raportul între debitul orar de calcul și MZA)*

***Tabelul 6**. Comparație între valoarea empirică WIM și cea teoretică normată pentru coeficientul K*

Valori utilizate	**Date WIM**	**AND 584/2012**
K	0,075	0,08

***Tabelul 7**. Valori recomandate pentru coeficientul "K" (extras din AND 584/2012 – Capitolul IV – Secţiunea a 2-a)*

Categoria de drum	Drumuri publice exclusiv străzi				Auto-străzi
Număr benzi	2 benzi		4 benzi		2x2 şi 2x3
Caracteristici trafic sau zone traversate	Nor-mal	trafic sezonier impor-tant	Zone suburbane şi traversare localităţi	Inter-urban	Inter-urban
K	0,08 0,10	0,12	0,08 0,10	0,10 0,12	0,08-0,10 0,10-0,12

Conform analizei datelor extrase din sistemul WIM pentru ziua etalon, s-a obţinut un coeficient empiric de **0,075**. Prin comparaţie, valoarea normată prevăzută pentru un drum cu 4 benzi situat într-o zonă cu traversare suburbană este de **0,08** (aceasta reprezentând limita inferioară a intervalului 0,08 – 0,10, conform „AND 584/2012"). Se observă că valoarea reală este foarte apropiată de pragul normativ, confirmând profilul de arteră colectoare cu vârfuri ascuţite de trafic.

2.3.2. Coeficientul D *(procentul din debitul orar de calcul în sensul de circulaţie cel mai încărcat)*

***Tabelul 8**. Comparaţie între valoarea empirică WIM şi cea teoretică normată pentru coeficientul D*

Valori utilizate	Date WIM	AND 584/2012
D	0,59	0,55

***Tabelul 9**. Valori extreme recomandate pentru coeficientul "D" (extras din AND 584/2012 – Capitolul IV – Secţiunea a 2-a)*

Categoria de drum	Drum cu 4 benzi de circulaţie		Autostrăzi
Caracteristicile zonei traversate	Suburbană şi localităţi rurale	Între localităţi	Între localităţi
D	0,55 0,63	0,55 0,65	0,55 0,65

Procesarea distribuţiei direcţionale din perioada de vârf a generat o valoare empirică de **0,59** (59% din volumul total de trafic al orei fiind direcţionat pe direcţia VEST).

Normativul propune o medie teoretică ușor mai redusă pentru acest tip de arteră, indicând o valoare de referință de **0,55** (limita inferioară a intervalului normat de 0,55 – 0,63). Diferența confirmă caracterul asimetric sever al exodului vesperal din realitatea terenului.

2.3.3. Factorul orei de vârf

***Tabelul 10**. Comparație între valoarea empirică WIM și cea teoretică normată pentru factorul orei de vârf (F_v)*

Valori utilizate	Date WIM	AND 584/2012
F_v	0,99	0,95

***Tabelul 11**. Factorul orei de vârf pentru drumuri cu 4 benzi de circulație și autostrăzi (extras din AND 584/2012 – Capitolul IV – Secțiunea a 2-a)*

Categoria de drum	Drumuri cu 2 benzi de circulație	Drum cu 4 benzi de circulație		Autostrăzi
Caracteristicile zonei traversate	Între localități și în localități rurale	Suburbană și localități rurale	Între localități	Între localități
Fv	0,88	0.95	0,88	0,94

Măsurătorile de înaltă rezoluție (agregate la intervale de 15 minute) au relevat o valoare a factorului orei de vârf de **0,99**. Acest parametru tehnic excepțional de ridicat atestă o sosire a vehiculelor aproape perfect uniformă și o suprasaturare cronică a benzilor de circulație pe întreg parcursul orei. În contrast, metoda teoretică normată propune un coeficient standard de **0,95**. Prin urmare, utilizarea exclusivă a normativului ar subestima nivelul real de congestionare și instabilitate operațională a coridorului.

2.4. Evaluarea gradului de saturație a infrastructurii

Pentru a determina sustenabilitatea secțiunii transversale actuale (drum cu 4 benzi de circulație), s-a calculat debitul orar de calcul direcțional (Q_{cd}), utilizând Ecuația 1:

$$Q_{cd} = MZA_E \cdot K \cdot \frac{D}{F_v} \quad \textbf{(1)}$$

Calculele au fost efectuate comparativ pentru ambele abordări (WIM și AND 584/2012), rezultatele fiind centralizate în Tabelul 12.

***Tabelul 12**. Determinarea debitului orar de calcul direcțional (Qcd) pentru ambele abordări*

Valori utilizate	Date WIM	AND 584/2012
K	0,075	0,08
D	0,59	0,55
F_v	0,99	0,95
Q_{cd}	**2963** vehicule etalon/oră	**3073** vehicule etalon/oră

Capacitatea de circulație a fost preluată conform "PD 189/2013" pentru drumuri cu 4 benzi, la o viteză de circulație liberă de 50 km/h. Conform Tabelului 13, capacitatea de circulație este de **1700** *vehicule etalon/oră/bandă.* Pentru un sens de circulație (2 benzi), capacitatea maximă teoretică de preluare însumează astfel **3400** *vehicule etalon/oră.*

***Tabelul 13**. Capacitatea unui segment de bază de drum cu 4 sau mai multe benzi (extras din PD 189/2013 – Capitolul III – Secțiunea a 2-a)*

Viteza de circulație liberă (km/oră)	Capacitatea de circulație (veh. etalon/oră/bandă)
100	2.200
90	2.100
80	2.000
70	1.900
60	1.800
50	1.700

Analiza raportului debit/capacitate este centralizată în Tabelul 14.

***Tabelul 14**. Determinarea raportului debit/capacitate pentru ora de vârf (18:00 – 19:00)*

Valori utilizate	**Date WIM**	**AND 584/2012**
Raport debit/capacitate	0,87	0,90

***Tabelul 15**. Criteriile de evaluare a nivelului de serviciu pentru drumurile cu 4 sau mai multe benzi de circulație (extras din PD 189/2013 – Capitolul III – Secțiunea a 2-a)*

Viteza de circulație liberă (km/oră)	Criteriul	Nivelul de serviciu				
		A	B	C	D	E
100 km/oră	Densitate maximă (veh. etalon/km/bandă)	7	11	16	22	25
	Viteza medie (km/oră)	100.0	100.0	98.4	91.5	88.0
	Raportul maxim volum/capacitate	0.32	0.50	0.72	0.92	1.00
	Debitul maxim de serviciu (veh. etalon/oră/bandă)	700	1100	1575	2015	2200
90 km/oră	Densitate maximă (veh. etalon/km/bandă)	7	11	16	22	26
	Viteza medie (km/oră)	90.0	90.0	89.8	84.7	80.8
	Raportul maxim volum/capacitate	0.30	0.47	0.68	0.89	1.00
	Debitul maxim de serviciu (veh. etalon/oră/bandă)	630	990	1435	1860	2100
80 km/oră	Densitate maximă (veh. etalon/km/bandă)	7	11	16	22	27
	Viteza medie (km/oră)	80.0	80.0	80.0	77.6	74.1
	Raportul maxim volum/capacitate	0.28	0.44	0.64	0.85	1.00
	Debitul maxim de serviciu (veh. etalon/oră/bandă)	560	880	1280	1705	2000
70 km/oră	Densitate maximă (veh. etalon/km/bandă)	7	11	16	22	28
	Viteza medie (km/oră)	70.0	70.0	70.0	69.6	67.9
	Raportul maxim volum/capacitate	0.26	0.41	0.59	0.81	1.00
	Debitul maxim de serviciu (veh. etalon/oră/bandă)	490	770	1120	1530	1900

În conformitate cu principiile de evaluare din „PD 189/2013” (Tabelul 15), pragul de acceptabilitate pentru Nivelul de Serviciu D devine tot mai restrictiv odată cu scăderea vitezei de circulație liberă. Obținerea unui raport debit/capacitate cuprins între **0,87** și **0,90** depășește cu mult limitele de stabilitate ale fluxului pentru o viteză de 50 km/h.

Aceste valori atestă faptul că sectorul rutier funcţionează într-un regim de suprasaturare cronică, fiind încadrat oficial în **Nivelul de Serviciu E** (la graniţa trecerii în Nivelul F). În acest stadiu, artera periurbană Floreşti – Cluj-Napoca se află la limita colapsului operaţional: fluxul de trafic este puternic instabil (*stop-and-go*), distanţele de urmărire sunt minime, vitezele de deplasare suferă reduceri drastice, iar orice perturbare minoră generează cozi kilometrice. Această diagnoză matematică dovedeşte ineficienţa profilului transversal actual sub presiunea cererii de mobilitate existente.

3. Evaluarea solicitării structurale și încadrarea în clasa de trafic

3.1. Tranziția analizei de la volum operațional la sarcină structurală

Dacă evaluarea capacității de circulație a necesitat luarea în considerare a întregii flote de vehicule tranzitate (**65152 de vehicule fizice**), analiza rezistenței structurii rutiere impune o abordare diametral opusă, bazată pe filtrarea strictă a datelor. Conform principiilor de dimensionare a complexelor rutiere, autoturismele și vehiculele comerciale ușoare (< 3.5t) induc eforturi unitare inferioare limitei de oboseală a straturilor bituminoase. Prin urmare, contribuția acestora la degradarea structurală este considerată nulă.

Astfel, prezenta analiză extrage din **baza de date WIM** exclusiv componenta traficului greu. Pentru ziua etalon de referință (**15 mai 2013**), acest segment a însumat o **Intensitate Medie Zilnică Anuală** (**MZA**) de **2.375 de vehicule fizice grele**. Clasificarea structurală a acestei flote este prezentată în Tabelul 16.

***Tabelul 16**. Intensitatea medie zilnică anuală pe categorii de vehicule*

Categorie de vehicule	Intensitatea Medie Zilnică Anuală
Autocamioane și derivate cu 2 osii	1400 vehicule fizice
Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	698 vehicule fizice
Autovehicule articulate	277 vehicule fizice
MZA	**2375 vehicule fizice**

Deși reprezintă doar o fracțiune minoră din volumul total de trafic, această flotă comercială dictează integral spectrul de solicitări mecanice și reologice transmise complexului rutier.

3.2. Metodologia de determinare a traficului de calcul (N_c)

Diversitatea parcului de vehicule grele (variaţii majore privind numărul de osii, distanţa dintre ele şi tipul de roţi) face imposibilă adunarea directă a tonajelor. Pentru a cuantifica corect gradul de uzură, ingineria infrastructurii transporturilor utilizează conceptul de echivalare a efectului distructiv în **milioane de osii standard de 115 kN (m.o.s.)**.

Pentru a modela cât mai fidel consumul reologic al structurii rutiere pe o perioadă de perspectivă (P_p) de 15 ani, evaluarea solicitării structurale cumulate s-a realizat având la bază ecuaţia fundamentală reglementată de normativul "*AND 584/2012*" (Ecuaţia 2):

$$N_c = 365 \cdot 10^{-6} \cdot C_{rt} \cdot \sum_{k=1}^{6} MZA_k \cdot f_k \cdot 0,5 \cdot \sum_{i=1}^{n} \left(p_{ki} + p_{k(i+1)}\right) \cdot t_i \qquad (2)$$

Componentele critice ale acestei ecuaţii sunt coeficientul de echivalare în osii standard (f_k) şi coeficientul de repartiţie transversală pe banda de circulaţie cea mai solicitată (C_{rt}). Pentru a oferi o perspectivă completă şi riguroasă asupra deciziilor de proiectare, metodologia acestei cercetări nu se limitează la un calcul singular, ci propune o evaluare comparativă pe două direcţii majore:

1. **Abordarea teoretică (normativă)**: Bazează calculul exclusiv pe coeficienţii medii globali recomandaţi de legislaţia în vigoare (*AND 584/2012*).
2. **Abordarea analitică (date empirice WIM)**: Bazează calculul pe aplicarea legii oboselii materialelor direct asupra spectrului real de sarcini. Mai mult, pentru a capta impactul exact al traficului în funcţie de tipul de intervenţie tehnică vizată, această abordare empirică a fost ramificată în două ipoteze de lucru detaliate: comportamentul sub trafic al unei **structuri rutiere noi** versus sensibilitatea la oboseală a unei **lucrări de ranforsare**.

3.3. Determinarea parametrilor de calcul (f_k şi C_{rt})

3.3.1. Echivalarea analitică pe osii (Date empirice WIM)

În cadrul acestei metode, calculul s-a fundamentat strict pe legea oboselii materialelor rutiere. Utilizând înregistrările de greutate pe fiecare osie în parte oferite de sistemul WIM, s-au determinat coeficienţii de echivalare (f_i). Deoarece efectul distructiv depinde de tipul de structură proiectată, analiza s-a ramificat riguros în două ipoteze de calcul, utilizând parametrii „A" şi exponenţii „b" din normativ (Tabelul 17):

***Tabelul 17**. Parametrii de calcul pentru echivalarea vehiculelor reale în osii standard de 115kN (extras din AND 584/2012 – Capitolul III – Secţiunea a 2-a)*

Structuri rutiere	Exponentul „b"	Parametrul „A" în funcţie de tipul de osie			
		Osia din faţă	Alte osii simple	Osii tandem (elementare)	Osii tridem (elementare)
Suple şi semirigide noi	3	2.4	0.6	0.6	0.6
Ranforsare structuri rutiere suple şi semirigide	4	1.6	1.0	1.8	1.8
Rigide	12	1.0	1.0	12	113

Determinarea ponderii distructive pentru fiecare trecere în parte s-a realizat aplicând legea fundamentală a oboselii. Astfel, pentru fiecare tip de osie şi încărcare reală preluată de la senzorii WIM, s-a calculat coeficientul individual de echivalare (f_i), utilizând formula normativă (Ecuaţia 3):

$$\boldsymbol{f_i = A\left(\frac{P_i}{115}\right)^b} \qquad \textbf{(3)}$$

în care:

P_i = sarcina pe osie a unui vehicul real, în kN;

A = parametru care depinde de tipul de osie şi structură;

b = exponent în funcţie de tipul de structură rutieră.

Deoarece sistemul **WIM** oferă **amprenta de greutate** exactă pentru fiecare vehicul în parte, determinarea coeficientului mediu de echivalare pe o întreagă grupă de vehicule (f_k) s-a realizat direct, eliminând paşii intermediari de sub-clasificare prevăzuţi în abordările teoretice indicate. Factorul f_k a fost determinat analitic prin însumarea eforturilor echivalente ale tuturor osiilor şi raportarea la volumul total de vehicule din grupa respectivă, utilizând Ecuaţia 4:

$$\boldsymbol{f_K = \frac{1}{N_K}\sum_{v=1}^{N_K}(\sum_{i=1}^{n} f_i)_v} \qquad \textbf{(4)}$$

în care:

N_K = numărul total de vehicule din grupa "K" înregistrate şi cântărite de sistemul WIM;

$(\sum_{i=1}^{n} f_i)_v$ = efortul distructiv echivalent al unui singur vehicul „v” (reprezentând suma coeficienţilor de echivalare aferenţi tuturor osiilor sale).

Această abordare computaţională directă garantează o acurateţe maximă a solicitării structurale, reflectând fidel spectrul real de sarcini de pe coridorul analizat. Astfel, procedura a fost executată separat pentru ambele scenarii de proiectare:

1) **Structuri rutiere suple şi semirigide noi:** S-a utilizat exponentul de echivalare **b = 3**, rezultând un prim set de coeficienţi f_k adaptaţi comportamentului sistemelor rutiere noi.
2) **Ranforsarea structurilor rutiere suple şi semirigide:** S-a aplicat exponentul de echivalare superior **b = 4**, ceea ce a condus la o creştere exponenţială a valorilor f_k (în special pentru vehiculele articulate, al căror impact distructiv devine extrem), ilustrând solicitarea critică a straturilor de ranforsare.

În ambele cazuri, coeficientul de repartiţie transversală a traficului (C_{rt}) a fost extras direct din matricea **WIM**, indicând o valoare de **0,40**, atestând o concentrare operaţională crescută a camioanelor pe **banda marginală** (**B1**).

Tabelul 18*. Distribuţia vehiculelor grele pe benzi de circulaţie (date WIM)*

Banda de circulaţie	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**
Distribuţia vehiculelor grele pe benzi de circulaţie	949 vehicule	242 vehicule	316 vehicule	868 vehicule

3.3.2. **Echivalarea pe vehicule** (Ipoteza AND 584/2012)

Cea de-a doua metodă a implicat utilizarea valorilor predefinite, standardizate de reglementările tehnice în vigoare pentru proiectarea curentă. În cadrul acestei abordări teoretice, coeficientul de repartiţie transversală C_{rt} asumat pentru un profil cu 4 benzi de circulaţie este de **0,35** (conform datelor extrase din Tabelul 19). În paralel, factorii medii de echivalare globală f_k utilizaţi corespund categoriei de structuri rutiere suple şi semirigide prevăzute în Tabelul 20, având următoarele valori normate: 0,10 pentru autocamioane cu 2 osii; 0,70 pentru cele cu 3-4 osii şi 0,90 pentru autovehicule articulate.

***Tabelul 19**. Coeficientul C_{rt} de repartiție transversală a traficului (extras din AND 584/2012 – Capitolul III – Secțiunea a 2-a)*

Categoria de drum	Drumuri					Autostrăzi		Căi unidirecționale		
Numărul benzilor de circulație	1	2	3	4	6	2x2	2x3	1	2	3
C_{rt}	1.00	0.50	0.50	0.35	0.33	0.45	0.40	1.00	0.70	0.66

***Tabelul 20**. Coeficienți medii de echivalare a vehiculelor fizice în osii de 115kN (extras din AND 584/2012 – Capitolul III – Secțiunea a 2-a)*

Tipuri de structuri rutiere	Grupa de vehicule					
	Autocamioane şi derivate cu 2 osii	Autocamioane şi derivate cu 3 şi 4 osii	Autovehicule articulate	Autobuze	Tractoare cu/fără remorci	Tren rutier
Suple şi semirigide	0.1	0.7	0.9	0.6	0.1	1.0
Ranforsări structuri rutiere suple şi semirigide	0.1	0.8	1.1	0.6	0.1	1.2
Rigide	0.2	2.6	1.5	2.0	0.2	1.4

3.3.3. Comparaţia celor 3 scenarii

***Tabelul 21**. Comparaţie între parametrii de calcul (C_{rt} şi f_k) obţinuţi prin analiza datelor WIM vs. prevederi AND 584/2012*

Parametrul de calcul	Categoria de vehicul greu	WIM	WIM	AND 584/2012
		SR noi	Ranforsare	Teoretic
C_{rt}	Toate categoriile	0,40		0,35
f_k	Autocamioane şi derivate cu 2 osii	0,20	0,18	0,10
	Autocamioane şi derivate cu 3-4 osii	0,96	2,24	0,70
	Autovehicule articulate	1,70	3,25	0,90

Valorile detaliate în Tabelul 21 evidenţiază o subevaluare cronică a agresivităţii traficului în metodele normative curente. Se observă că, în ipoteza dimensionării unei lucrări de ranforsare, un autovehicul articulat real de pe coridorul Floreşti – Cluj-Napoca are un efect distructiv de **3,25 osii standard/vehicul**, de peste trei ori mai mare decât valoarea teoretică de 0,90 pe care s-ar baza o proiectare convenţională.

3.4. Calculul traficului de calcul (N_c)

Pentru proiectarea la oboseală a complexului rutier s-a impus o perioadă de perspectivă standard de 15 ani. Având în vedere că anul de bază al măsurătorilor WIM este 2013, orizontul de calcul teoretic se extinde până în anul 2028.

Determinarea multiplicatorului de evoluţie a traficului, $\sum(p_k \cdot t)$, impune integrarea coeficienţilor prognozaţi la nivel european pentru reţeaua de drumuri naţionale. În acest sens, constantele de bază au fost extrase din reglementarea AND 584/2012, utilizând coeficienţii medii (Tabelul 22) şi ratele medii de evoluţie aferente fiecărui interval (Tabelul 23).

***Tabelul 22**. Coeficienții medii de evoluție a traficului în perioada 2010 – 2035 – Rețeaua de drumuri naționale europene (extras din AND 584/2012 – Anexa 1)*

Anul	Biciclete, motociclete	Autoturisme	Microbuze	Autocamionete	Autocamioane și derivate		Autovehicule articulate	Autobuze	Tractoare cuffără remorcă veh.speciale	Autocamioane cu remorci (tren rutier)	Vehicule cu tracțiune animală	Total vehicule
					2 osii	3-4 osii						
2010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2015	0,89	1,28	1,25	1,25	1,26	1,18	1,18	1,21	1,15	1,15	0,35	1,24
2020	0,79	1,56	1,46	1,52	1,45	1,32	1,45	1,43	1,31	1,49	0,13	1,48
2025	0,70	1,89	1,78	1,89	1,68	1,48	1,72	1,69	1,50	1,70	0,04	1,78
2030	0,62	2,31	2,01	2,32	1,93	1,66	2,04	2,00	1,70	1,93	0,02	2,15
2035	0,55	2,80	2,33	2,83	2,23	1,86	2,42	2,36	1,94	2,20	0,01	2,58

***Tabelul 23**. Prognoza de evoluție a traficului mediu pentru perioada 2010 – 2035 – Rate anuale medii – Rețeaua de drumuri naționale europene (extras din AND 584/2012 – Anexa 2)*

Perioada	Rate medii de evoluție a traficului (%)											
	Biciclete Motociclete	Autoturisme	Microbuze	Autocamionete	Autocamioane și derivate cu		Autovehicule articulate	Autobuze	Tractoare cu/fără remorcă vehicule speciale	Autocamioane cu remorci (tren rutier)	Vehicule cu tracțiune animală	Total vehicule
					2 osii	3-4 osii						
2010 - 2015	-2,4	5,0	4,5	4,6	4,7	3,3	3,3	3,9	2,9	2,9	-23,1	4,4
2015 - 2020	-2,4	3,9	3,1	4,0	2,9	2,4	2,7	3,4	2,2	2,6	-23,1	3,6
2020 - 2025	-2,4	4,0	3,2	4,4	2,9	2,3	2,7	3,4	2,2	2,7	-23,1	3,8
2025 - 2030	-2,4	4,0	3,1	4,2	2,9	2,3	2,7	3,4	2,2	2,6	-23,1	3,8
2030 - 2035	-2,4	3,9	3,0	4,1	2,9	2,3	2,7	3,4	2,2	2,6	-23,1	3,7

Deoarece anul de bază (2013) și anul final de perspectivă (2028) nu se regăsesc ca praguri fixe în normativ, valorile coeficienților p_k aferenți acestor ani au fost determinate analitic, prin interpolare exponențială. Conform metodologiei, extrapolarea valorilor din anul de referință către anul intermediar „m" s-a realizat utilizând relația:

$$\boldsymbol{p_{k,m} = p_{k,i} \cdot (1 + r_{kti})^m} \qquad \textbf{(5)}$$

în care:

$p_{k.m}$ = coeficientul de evoluție a traficului pentru grupa „K" de vehicule în anul intermediar „m";

$p_{k.i}$ = coeficientul de evoluție a traficului pentru începutul perioadei „t_i" în care se face interpolarea;

r_{kti} = rata medie anuală de evoluție a traficului pentru perioada „t_i".

Prin aplicarea acestei relații pe categoriile de trafic greu identificate în secțiunea analizată, s-a fragmentat perioada de perspectivă de 15 ani în sub-intervale logice de

calcul (t_i). Rezultatele analitice obținute, care detaliază creșterea exponențială a traficului comercial, sunt centralizate în Tabelul 24.

***Tabelul 24**. Coeficienții de evoluție (p_k) pentru perioada de perspectivă 2013 – 2028*

Perioada de calcul	Durata t_i	Parametru	Autocamioane și derivate cu 2 osii	Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	Autovehicule articulate
2013-2015	2	$P_{k,2013}$	1,15	1,10	1,10
		$P_{k,2015}$	1,26	1,18	1,18
2015-2020	5	$P_{k,2015}$	1,26	1,18	1,18
		$P_{k,2020}$	1,45	1,32	1,45
2020-2025	5	$P_{k,2020}$	1,45	1,32	1,45
		$P_{k,2025}$	1,68	1,48	1,72
2025-2028	3	$P_{k,2025}$	1,68	1,48	1,72
		$P_{k,2028}$	1,83	1,58	1,86

Odată stabiliți toți parametrii, putem determina traficul de calcul *N*c prin aplicarea ecuației detaliată anterior în secțiunea 3.2 (Ecuația 2).

Pentru a asigura compatibilitatea tehnică între normativul de dimensionare (AND 584/2012, care impune o perioadă de perspectivă de 15 ani) și normativul de încadrare în clase de trafic (CD 155-2001, care solicită un orizont de referință strict de 10 ani), evaluarea a fost realizată comparativ pentru ambele orizonturi temporale. Transpunerea volumului de trafic cumulat de la perioada de 15 ani la cea de 10 ani s-a efectuat analitic, printr-o echivalare proporțională (reducere liniară) a solicitării structurale.

Modelarea matematică a ecuației de trafic, rulată pentru toate cele trei scenarii tehnice de proiectare, a generat rezultatele finale centralizate în Tabelul 25.

***Tabelul 25**. Traficul de calcul (N_c) comparativ pentru perioade de perspectivă de 10 și 15 ani*

Metoda de evaluare a traficului	Trafic de calcul N_c	Trafic de calcul N_c
	10 ani	15 ani
Echivalare reală pe osii *(Ipoteza WIM – SR noi)*	2,95 m.o.s.	4,43 m.o.s.
Echivalare reală pe osii *(Ipoteza WIM – Ranforsare)*	5,55 m.o.s.	8,32 m.o.s.
Echivalare pe vehicule *(AND 584/2012)*	1,57 m.o.s.	2,36 m.o.s.

3.5. Încadrarea coridorului în clasa de trafic

Conform reglementărilor tehnice din normativul CD 155-2001, încadrarea unui sector de drum într-o clasă de trafic pentru străzi impune raportarea volumului de trafic cumulat la o perioadă standard de perspectivă de **10 ani**.

Analiza comparativă a tuturor scenariilor din Tabelul 25 (la orizontul de 10 ani) reliefează limitele metodelor teoretice de proiectare. Utilizarea exclusivă a coeficienţilor din AND 584/2012 ar fi condus la o estimare a solicitării de doar **1,57 milioane de osii standard**, valoare ce corespunde unei clase de trafic **Foarte Greu (T1)**.

Trecerea la evaluarea analitică bazată pe amprentele reale de greutate captate de sistemul WIM schimbă radical perspectiva. În ipoteza dimensionării unei s**tructuri rutiere noi**, solicitarea atinge **2,95 m.o.s.**, situându-se exact la limita absolută, superioară, a clasei **T1** (pragul fiind de 3,0). Însă, la evaluarea eforturilor pentru **ranforsarea** structurii existente, solicitarea ajunge la **5,55 m.o.s.**, trecând masiv în clasa **Excepţional (T0)**.

***Tabelul 26**. Clase de trafic pentru străzi (extras din CD 155/2001)*

TRAFIC DRUMURI OSII 115 kN CD 155 – 2001 (publicat cu ordin MTCT nr. 625/2003 în Monitorul Oficial nr. 786/2003)		TRAFIC STRĂZI CORELARE CU ECHIVALARE CU VEHICULE GRELE (V.G.)		
Clasa trafic	Volum trafic Nc m.o.s.	Clasa trafic	Volum trafic Nc 115 kN m.o.s.	M.Z.A. 50 kN (V.G.)
1	2	4	7	5
Exceptional	3,0...10,0	T0	> 3,0	> 660
Foarte greu	1,0...3,0	T1	1,0...3,0	220...660
Greu	0,3...1,0	T2	0,5...1,0	110...220
Mediu	0,1...0,3	T3	0,3...0,5	70...110
Uşor	0,03...0,1	T4	0,15...0,3	35...70
Foarte usor	< 0,03	T5	< 0,15	< 35

Metodologia din normativul "CD 155-2001" permite încadrarea în clasa de trafic pe baza a două criterii paralele: volumul de trafic de calcul (N_c) exprimat în milioane de osii standard şi intensitatea medie zilnică anuală a vehiculelor grele (M.Z.A. cu sarcină > 5 tone). Filtrarea avansată a bazei de date WIM a izolat exclusiv componenta comercială vizată de normativ, identificând un volum de **1647 vehicule grele** (peste 5 tone) care tranzitează zilnic coridorul.

Testarea simultană a ambilor parametri analitici generează o încadrare absolută şi lipsită de echivoc, care suprascrie orice valoare aflată la limită, detaliată în Tabelul 27.

Tabelul 27*. Verificarea încadrării în clasa de trafic conform CD 155/2001*

Metodă de evaluare a traficului	**Criteriul 1**	**Criteriul 2**	**Clasă de trafic rezultată**
	N_c 10 ani	**Vehicule grele** (> 5t)	
Echivalare reală pe osii *(Ipoteza WIM – SR noi)*	2,95 m.o.s. *(Condiţie T1)*	1647 vehicule *(Condiţie T0)*	**T0** Excepţional
Echivalare reală pe osii *(Ipoteza WIM – Ranforsare)*	5,55 m.o.s. *(Condiţie T0)*	1647 vehicule *(Condiţie T0)*	**T0** Excepţional
Echivalare pe vehicule *(AND 584/2012)*	1,57 m.o.s. *(Condiţie T1)*	1647 vehicule *(Condiţie T0)*	**T0** Excepţional

Analiza dual a criteriilor de dimensionare din CD 155-2001 demonstrează faptul că, indiferent de ipoteza de calcul utilizată, coridorul periurban Floreşti – Cluj-Napoca trebuie încadrat în **Clasa de trafic T0 – Excepţional**.

Demonstraţia reliefează rolul de „siguranţă structurală” pe care îl joacă recensământul fizic al flotei comerciale. Chiar şi în cazurile în care ecuaţiile teoretice de echivalare a osiilor ar sugera o clasă inferioară (cum este cazul N_c = 1,57 rezultat din aplicarea teoretică a AND 584/2012, sau cazul N_c = 2,95 pentru structuri noi), excedentul fizic masiv de camioane (1647 de vehicule zilnic, depăşind cu mult pragul normat de 660) dictează trecerea automată a drumului în clasa supremă de solicitare.

Astfel, se confirmă indubitabil că orice viitoare intervenţie de modernizare a sistemului rutier va trebui proiectată obligatoriu sub incidenţa traficului excepţional (T0), pentru a rezista unei agresiuni de peste 8,3 milioane de treceri ale osiei standard pe o perspectivă de 15 ani, evitând cedarea prematură a fundaţiei şi colapsul prin făgaşe.